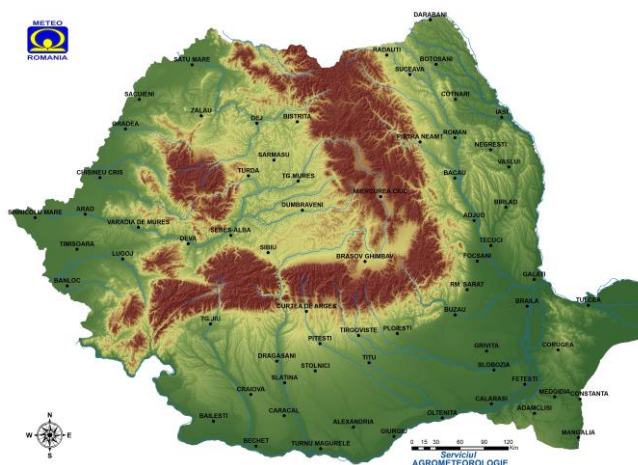




CARACTERIZARE AGROMETEOROLOGICĂ

01 Septembrie 2024 - 31 August 2025

INTRODUCERE
TOAMNA 2024
IARNA 2024 - 2025
PRIMĂVARA 2025
VARA 2025
CONCLUZII



SERVICIUL
AGROMETEOROLOGIE

INTRODUCERE

Descrierea condițiilor agrometeorologice specifice anului agricol 01 septembrie 2024 - 31 august 2025 presupune analiza principalilor parametri agrometeorologici și a impactului acestora asupra culturilor de câmp, în special grâul de toamnă și porumbul, precum și asupra speciilor pomicole și viticole.

Studiul fenomenelor de risc legate de temperatură și regimul hidric permite identificarea parametrilor critici și a pragurilor limită, pe intervale calendaristice relevante pentru etapele de creștere și dezvoltare ale plantelor agricole. Aceste etape se desfășoară din momentul semănatului (în luna septembrie pentru grâul de toamnă, respectiv luna aprilie pentru porumb), până în perioada de consum maxim de apă, corespunzătoare perioadei mai - august.

Pentru a evalua potențialul agroclimatic al terenurilor agricole la nivel național, au fost utilizate datele agrometeorologice furnizate de stațiile meteorologice dotate cu program de observații fenologice și măsurători de umiditate a solului din România. În acest context, au fost analizate resursele termice și hidrice disponibile, precum și rezervele de umiditate accesibile culturilor de grâu de toamnă și porumb, la date calendaristice specifice și pe diferite adâncimi ale solului.

Parametri termici:

- Temperatura aerului (°C);
- Temperatura medie diurnă a solului la adâncimile de 5 și 10 cm (°C);
- Indicele de imprimăvărare („unități de căldură”);
- Intensitatea fenomenului de „arșiță” („unități de arșiță”);
- Asprimea iernii („unități de frig” și „unități de ger”);
- Evapotranspirația reală - ETR (mm).

Parametri hidrici:

- Precipitații (l/mp);
- Rezerva de umiditate a solului (mc/ha).

Toamna 2024

Pe parcursul **toamnei 2024** a predominat o alternanță de zile calde sub aspect termic, cu perioade în care vremea a fost mai rece decât în mod normal, în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Temperaturile maxime ale aerului au fost cuprinse între -2...37°C, iar cele minime între -12...25°C. În luna septembrie 2024, instabilitatea atmosferică s-a manifestat prin ploi locale cu caracter de aversă, dar și torențial, fiind însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, în aproape toată țara. De asemenea, în majoritatea regiunilor s-au înregistrat cantități de apă semnificative din punct de vedere agricol. Totodată, intensificările de vânt, precum și cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp (băltiri de apă la suprafață) au afectat parțial culturile de câmp și speciile pomi-viticole, iar lucrările agricole de toamnă (arat, scarificat, discuit, semănat, etc.) au fost întrerupte temporar. Regimul hidrotermic din aer și sol a fost favorabil desfășurării proceselor de germinare, răsărire și înfrunzire la culturile de toamnă (rapită, orz și grâu), precum și a celor de maturare la speciile prășitoare și pomi-viticole, în aproape toată țara. Spre sfârșitul perioadei, scăderea semnificativă a temperaturilor din aer a determinat o încetinire a ritmurilor de vegetație, în special în zonele depresionare, izolat înregistrându-se stagnări temporare în vegetație.

Cantități de precipitații (l/mp) înregistrate în intervalul **01 - 30 septembrie 2024** la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic, au fost *ridicate* (50-100 l/mp), *abundente* (100-125 l/mp) și chiar *excedentare* (125-215 l/mp), în aproape toate regiunile agricole ală țării. Izolat în sudul și estul Olteniei, regimul pluviometric s-a caracterizat prin precipitații *deficitare* (21-25 l/mp), *figura 1*.

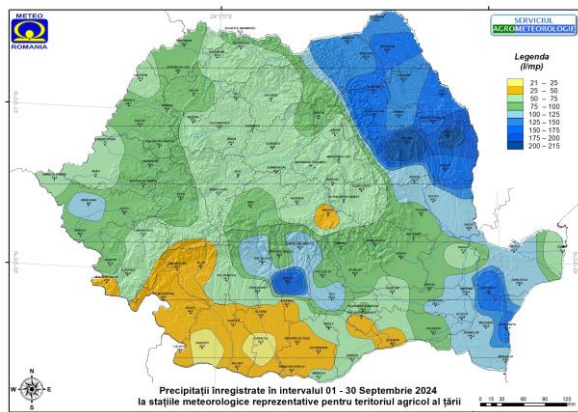


Figura 1. Precipitații înregistrate în luna septembrie 2024

La sfârșitul lunii **Septembrie 2024** rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm/**ogor** s-a situat în limite *aproprite de optim* (300-400 mc/ha) și *optime* (400-500 mc/ha), în Maramureș, Crișana, Banat, pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea, Moldova și Transilvaniei, estul și local în nordul și sud-estul Munteniei, nordul Olteniei. Valori *satisfăcătoare* (200-300 mc/ha) s-au semnalat local în sudul Munteniei, izolat sudul Transilvaniei și estul Olteniei. Fenomenul de *secetă pedologică moderată* (150-200 mc/ha), *puternică* (100-150 mc/ha) și *extremă* (40-100 mc/ha) s-a semnalat în cea mai mare parte a Olteniei, local în vestul, sudul și sud-vestul Munteniei, figura 2.

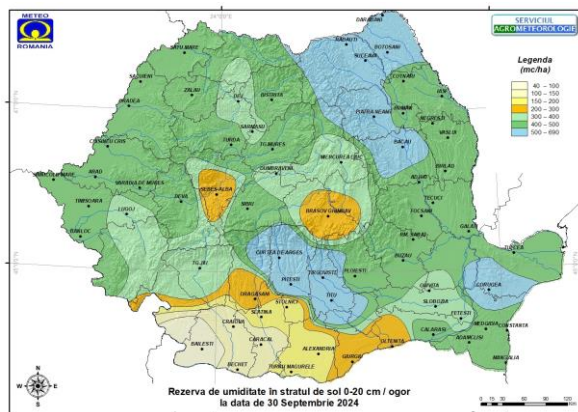


Figura 2. Rezerva de umiditate (ogor / grâu de toamnă) la data de 30 septembrie 2024

Temperatura medie diurnă a solului pe parcursul lunii **octombrie 2024**, pe adâncimea de sol de 10 cm a prezentat valori optime (11...19°C) desfășurării proceselor de creștere și dezvoltare ale speciilor de toamnă semănate, în special pe suprafețele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului. În zonele depresionare din centrul și nord-estul țării, s-au înregistrat valori mai scăzute (5...10°C), figurile 3, 4 și 5.

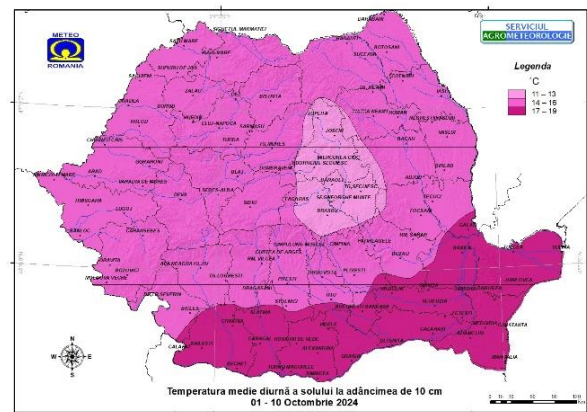


Figura 3. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm, în intervalul 01 - 10 octombrie 2024

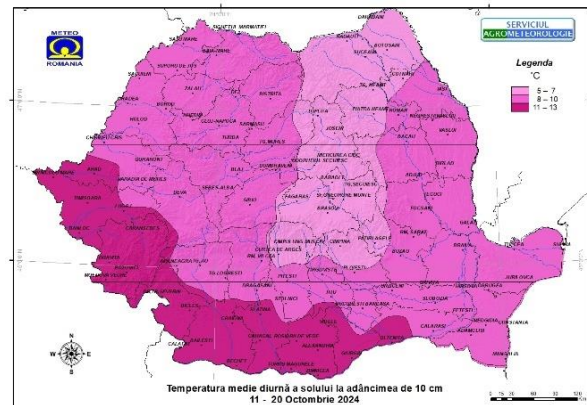


Figura 4. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm, în intervalul 11 - 20 octombrie 2024

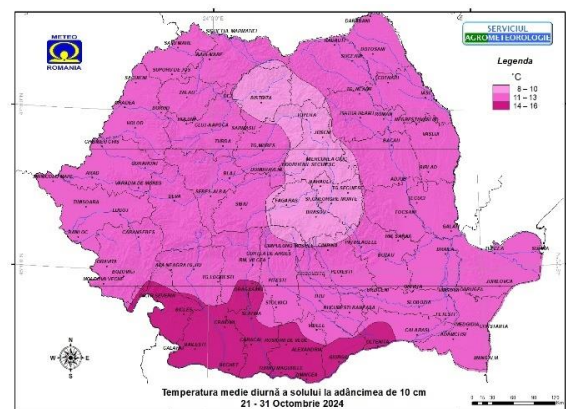


Figura 5. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm, în intervalul 21-31 octombrie 2024

Precipitațiile cumulate în intervalul **01 septembrie - 31 octombrie 2024**, respectiv **perioada însămânțării culturilor de toamnă**, au înregistrat valori *deficitare* (26-80 l/mp), pe suprafețe extinse din Oltenia, local în vestul, sudul, sud-vestul și centrul Munteniei, sudul și sud-vestul Banatului, sudul, centrul, estul și sud-estul Transilvaniei. Regimul pluviometric a fost *optim* (80-120 l/mp), în Crișana, cea mai mare parte a Banatului, Transilvaniei și a Maramureșului, local în nordul, nord-vestul, centrul, izolat sudul Munteniei, nordul

Olteniei, sudul Moldovei și nord-estul Dobrogei. Pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea și Moldova, local în nordul și estul Munteniei, nordul Maramureșului, izolat nord-estul Olteniei, s-au semnalat precipitații *ridicate* (120-200 l/mp). Cantități *abundente* de precipitații (200-248 l/mp) au căzut local în vestul, centrul, estul, izolat nordul Moldovei, vestul Munteniei, *figura 6*.

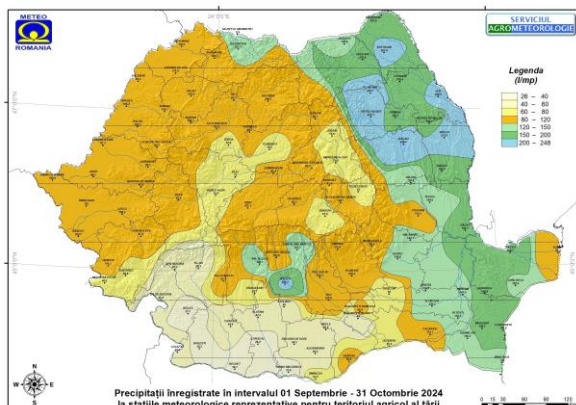


Figura 6. Cantități de precipitații cumulate în intervalul 01 septembrie - 31 octombrie 2024

În sezonul activ de vegetație (**01 aprilie - 31 octombrie 2024**), regimul pluviometric a fost *deficitar* (141-450 l/mp), în majoritatea regiunilor agricole ale țării. Cantități *optime* de precipitații (450-500 l/mp) s-au semnalat local în estul Moldovei, izolat în nord-estul Transilvaniei, nordul Maramureșului și estul Banatului. Local în vestul și centrul Moldovei, izolat estul Transilvaniei și al Dobrogei, precipitațiile au fost *ridicate* (500-700 l/mp). Precipitații *abundente* (700-706 l/mp) au căzut izolat în sud-estul Dobrogei, *figura 7*.

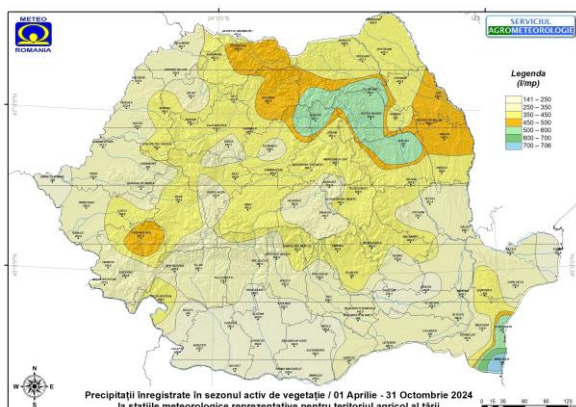


Figura 7. Precipitații cumulate în sezonul activ de vegetație 01 aprilie - 31 octombrie 2024

Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm (ogor/grâu de toamnă) la data de **31 octombrie 2024**, prezenta valori *satisfăcătoare* (200-300 mc/ha), *aproprite de optim* (300-400 mc/ha) și local *optime* (400-460 l/mp), în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Pe suprafețe extinse din

Oltenia, local în vestul, sud-vestul și sudul Munteniei, conținutul de apă din sol se situa în limite scăzute (150-200 mc/ha) și deosebit de scăzute (70-150 mc/ha), *seceta pedologică fiind moderată și puternică, figura 8*.

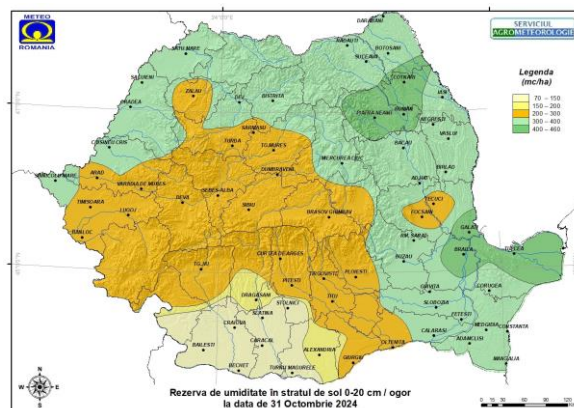


Figura 8. Rezerva de umiditate (ogor/grâu de toamnă) la data de 31 octombrie 2024

În luna **noiembrie 2024**, cantitățile de *precipitații* (l/mp) înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic, au fost *reduse cantitativ* (13-25 l/mp), pe suprafețe agricole extinse din Moldova, local în nordul, estul, centrul și vestul Dobrogei, sudul, sud-estul, centrul și estul Transilvaniei, izolat nord-vestul Banatului. În Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, local în vestul, sudul, sud-estul și estul Crișanei, nordul, nord-estul, centrul, estul, sud-estul, sudul și vestul Munteniei, nordul, vestul, sudul și sud-vestul Banatului, centrul, sud-vestul și sud-estul Dobrogei, nordul, nord-vestul, vestul, centrul, estul, izolat sudul Moldovei, regimul pluviometric s-a situat în limite *normale* (25-50 l/mp). Cantități *ridicate* de precipitații (50-86 l/mp) s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, local în nord-estul, estul și vestul Banatului, nordul, estul și centrul Crișanei, nordul, nord-vestul și estul Olteniei, izolat estul Transilvaniei și al Dobrogei, *figura 9*.

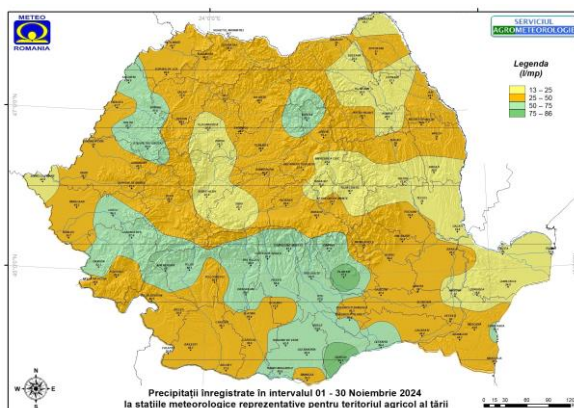


Figura 9. Cantități de precipitații înregistrate în luna noiembrie 2024

La sfârșitul lunii **noiembrie 2024**, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-50 cm, în cultura grâului de toamnă, a prezentat valori *satisfăcătoare* (450-650 mc/ha), *apropiate de optim* (650-950 mc/ha) și *optime* (950-1070 mc/ha), în aproape toate regiunile agricole, cu excepția jumătății de sud a Olteniei, local în sudul, sud-vestul și vestul Munteniei, unde se semnală fenomenul de secetă pedologică moderată (360-450 mc/ha), *figura 10*.

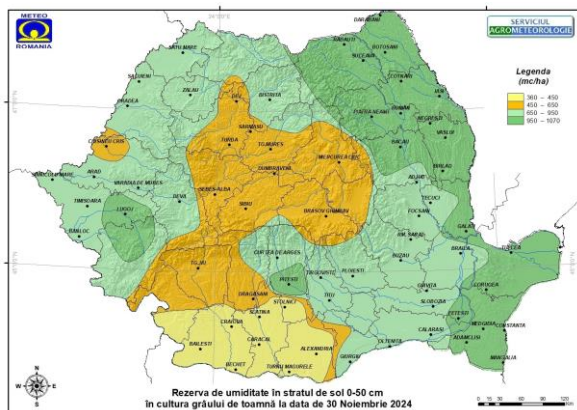


Figura 10. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă la data de 30 noiembrie 2024

În aceste condiții, cerealierele de toamnă au continuat să vegeteze lent în cea mai mare parte a zonelor de cultură (*figura 11*), cu excepția celor din centrul și nordul teritoriului agricol, unde s-a semnalat stadiul de repaus biologic.



Figura 11. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Satu Mare CMR Transilvania-Nord

Cerealierele de toamnă (**orz și grâu**) au înregistrat fazele de răsărire (50-100%), precum și formarea frunzei a treia (30-100%) și înfrățire (10-100%), *figura 12*.



Figura 12. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Bechet CMR Oltenia

Sub aspect fenologic, **rașița** a parcurs înfrunzirea (8-13 frunze) la nivelul întregului teritoriu agricol, plantele prezentând 1-2 frunze îngălbenite sau uscate parțial/total. Speciile **pomicole** și-au definitivat maturarea lemnului, îngălbenirea și căderea fiziologică a frunzelor, *figura 13 (a)*, iar în plantațiile **viticole** s-a menținut starea de repaus biologic, *figura 13 (b)*, acestea fiind bine adaptate la condițiile de iernare.



(a)



(b)

Figura 13. Starea de vegetație a mărunții din zona Tg. Jiu (a) și a viței-de-vie din zona Drăgășani (b), CMR Oltenia

Iarna 2024 - 2025

Anotimpul de **iarnă 2024-2025** s-a caracterizat printr-un regim termic al aerului în general mai ridicat decât în mod obișnuit, în majoritatea zonelor de cultură. Temperatura medie diurnă a aerului a oscilat între $-6...16^{\circ}\text{C}$, abaterile termice pozitive fiind de $1...16^{\circ}\text{C}$. Maximele din aer au fost cuprinse între $-6...21^{\circ}\text{C}$, iar cele minime între $-17...13^{\circ}\text{C}$, cele mai scăzute valori înregistrându-se în depresiuni. Sub aspect pluviometric, s-au înregistrat precipitații predominant sub formă de ploi locale în cea mai mare parte a țării, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) în zonele nordice și centrale, acestea fiind însoțite de intensificări temporare ale vântului. În zonele joase și de luncă au fost condiții de producere a ceții, asociată cu burniță și izolat cu depunere de chiciură. Ca urmare a menținerii frecvente a temperaturilor pozitive ale aerului, s-a semnalat reluarea lentă a proceselor de creștere și dezvoltare la speciile de toamnă în jumătatea de sud a țării, cu excepția unor areale din Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, unde s-a menținut starea de repaus vegetativ. De asemenea, la culturile de rapiță, orz și grâu de toamnă, plantele au prezentat în continuare aparatul foliar îngălbenit parțial sau total, din cauza temperaturilor minime negative din aer și a absenței stratului protector de zăpadă din perioadele reci. În culturile înființate în epoca optimă, starea de vegetație s-a prezentat în general bună și medie, iar în cele tardive, uniformitatea și vigurozitatea plantelor a fost medie și slabă, iar densitatea redusă. În sudul țării, deși temperaturile minime negative din aer s-au situat frecvent sub limita de rezistență a plantelor ($T_{\min.} < -10...-15...-20^{\circ}\text{C}$), pe fondul prezenței stratului protector de zăpadă nu s-au produs vătămări ale aparatului foliar la culturile de rapiță, orz și grâu de toamnă, procesele de iernare desfășurându-se în general în condiții normale.

La sfârșitul lunii **decembrie 2024**, **precipitațiile** înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic au fost **deficitare** (7-25 l/mp), în Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Crișana și Transilvania, izolat nord-vestul Banatului. Cantități **ridicate** de precipitații (50-100 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe extinse din

Oltenia, Dobrogea și Muntenia, local în centrul, vestul și sudul Moldovei, izolat în sudul Banatului. În cea mai mare parte a Moldovei și a Banatului, local în sudul, estul, nord-estul și centrul Transilvaniei, estul și nord-estul Dobrogei, izolat sud-estul Crișanei, precipitațiile s-au situat în limite **normale** (25-50 l/mp). Local în sudul, sud-vestul, nordul și vestul Munteniei, izolat sudul Olteniei, au căzut cantități **abundente** (100-125 l/mp) și chiar **excedentare** (125-149 l/mp), **figura 14**.

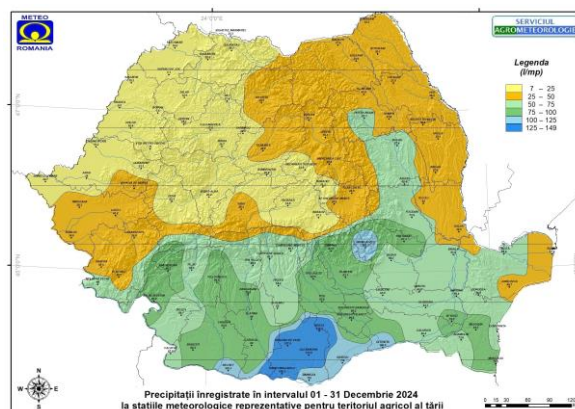


Figura 14. Cantități de precipitații cumulate în luna decembrie 2024

Rezerva de apă pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la data de **31 Decembrie 2024**, s-a încadrat în limite următoarele valori: **satisfăcătoare** (830-1250 mc/ha), **aproape de optim** (1250-1650 mc/ha) și **optime** (1650-2200 mc/ha), la nivelul întregului teritoriu agricol al țării, **figura 15**.

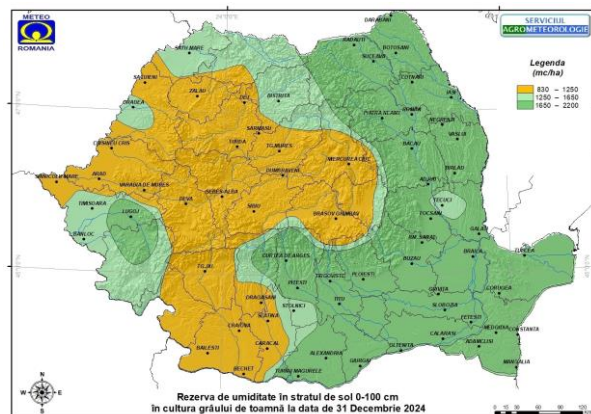


Figura 15. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă la sfârșitul lunii decembrie 2024

Pe parcursul lunii **ianuarie 2025**, cantitățile de precipitații au fost **deficitare**, (1-25 l/mp), în aproape toate zonele agricole, cu excepția unor suprafețe extinse din Crișana, local în nordul și nord-vestul Maramureșului, izolat vestul Banatului și nord-vestul Transilvaniei, unde s-au semnalat

precipitații *normale* (25-50 l/mp) izolat *ridicate* (50-55 l/mp), *figura 16*.

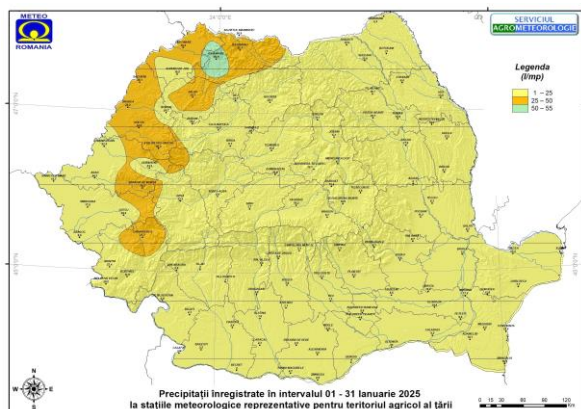


Figura 16. Cantități de precipitații cumulate în luna ianuarie 2025

În prima parte a lunii **februarie 2024** a predominat un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, iar în restul zilelor s-a produs o răcire a vremii, la nivelul întregii țări. S-au înregistrat precipitații predominant sub formă de ninsoare, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), acestea fiind însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului, în majoritatea zonelor de cultură. Totodată, în sudul țării, local cantitățile de apă au fost mai însemnate din punct de vedere agricol. De asemenea, în zonele joase și de luncă au fost condiții de producere a ceții, asociată cu burniță și izolat, cu depunere de chiciură.

Pentru evaluarea condițiilor de iernare ale speciilor de toamnă, s-a analizat indicele termic specific perioadei **01 decembrie 2024 - 28 februarie 2025**, respectiv cuantumul temperaturilor minime negative din aer ($\Sigma T_{\min. \leq -10^\circ C/}$, „unități de ger”), ce caracterizează anotimpul rece. O iarnă *blândă* (0-10 „unități de ger”) s-a semnalat în Dobrogea, Banat și Maramureș, cea mai mare parte a Crișanei, Transilvaniei, Moldovei și Olteniei, local în nord-estul, vestul, nordul și centrul Munteniei. Local în nordul și estul Moldovei, centrul, sud-vestul și nordul Transilvaniei, izolat nordul Olteniei, local nordul, centrul și sudul Munteniei, iarna a fost *normală* (11-30 „unități de ger”). Local în estul și sud-estul Transilvaniei, centrul, nordul și sudul Munteniei, s-a observat caracterul de iarnă *aspră* (31-50 „unități de ger”) și *foarte aspră* (51-104 „unități de ger”), *figura 17*.

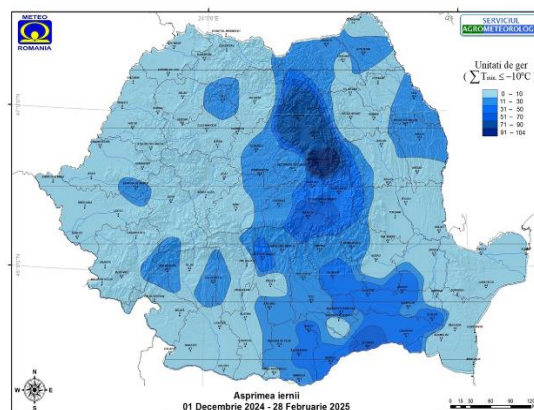


Figura 17. „Unități de ger” cumulate în intervalul decembrie 2024- februarie 2025

Din punct de vedere *pluviometric*, luna **februarie 2025** s-a caracterizat prin cantități *deficitare* (0-25 l/mp), în aproape toată țara. Precipitații *normale* (25-38 l/mp) s-au semnalat local în sudul și centrul Munteniei, izolat în sudul Banatului, *figura 18*.

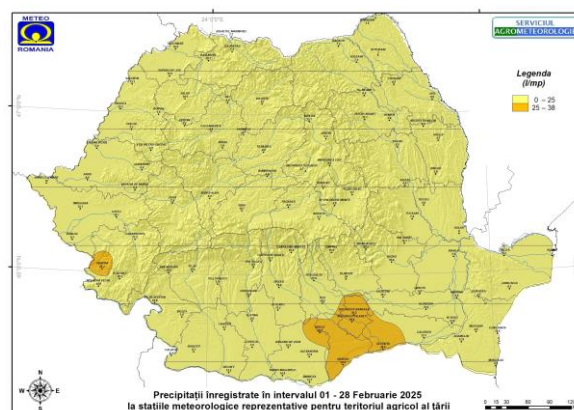


Figura 18. Precipitații înregistrate în luna februarie 2025

La data de **28 Februarie 2025**, rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, pe profilul de sol 0-100 cm, a prezentat valori *satisfăcătoare* (610-1250 mc/ha), *aproprite de optim* (1250-1650 mc/ha) și izolat *optime* (1650-1730 mc/ha), în toate regiunile agricole, *figura 19*.

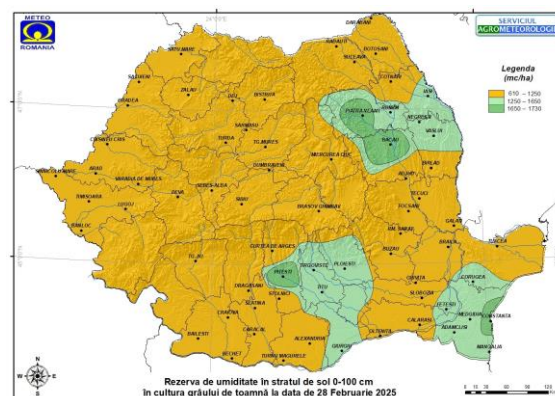


Figura 19. Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă la sfârșitul lunii februarie 2025

Culturile de câmp și-au menținut starea de repaus vegetativ, în cea mai mare parte a teritoriului agricol. În sudul țării, deși temperaturile minime negative din aer s-au situat frecvent sub limita de rezistență a plantelor ($T_{min.} < -10...-15...-20^{\circ}C$), pe fondul prezenței stratului protector de zăpadă nu s-au produs vătămări ale aparatului foliar la culturile de rapiță, orz și grâu de toamnă, procesele de iernare desfășurându-se în general în condiții normale. Pe arealele agricole fără strat de zăpadă sau cu strat superficial, s-au înregistrat brunificări și degerături ale vârfului frunzelor, astfel, uniformitatea și vigurozitatea plantelor a fost bună și medie în semănăturile efectuate în epoca optimă, respectiv medie și slabă în cele tardive, insuficient călite și slab înrădăcinate, figura 20.



Figura 20. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Bechet
CMR Oltenia

Funcție de data semănăturii și condițiile pedo-climatiche, cerealierele de toamnă (**orz** și **grâu**) au parcurs fazele de răsărire, formare a frunzei a treia și înfrățire (25-100%) în cea mai mare parte a zonelor de cultură, plantele având pe ansamblu 1-3 frați bine dezvoltați, figurile 21, 22 și 23.



Figura 21. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Miercurea Ciuc
CMR Transilvania Sud



Figura 22. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Cluj Napoca
CMR Transilvania Nord



Figura 23. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Vărădia de Mureș
CMR Banat-Crișana

Rapița înființată în perioada optimă s-a aflat în faza de înfrunzire, plantele prezentând în medie 7-12 frunze adevărate, din care 1-5 frunze de la bază sunt îngălbenite sau uscate parțial și/sau total.

La nivelul întregii țări, speciile **pomicole** și **viticole** și-au continuat repausul biologic, figura 24.



(a)



(b)

Figura 24. Starea de vegetație a mărului din zona Târgu Jiu (a) și a viței-de-vie din zona Drăgășani (b)
CMR Oltenia

Primăvara 2025

În lunile *martie* și *aprilie 2025* a predominat o vreme mai caldă sub aspect termic la nivelul întregii țări, iar luna *mai 2025* s-a caracterizat printr-un regim termic al aerului mai scăzut decât în mod obișnuit, în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Temperatura maximă a aerului a oscilat între 6...31°C, iar minimele între 3...16°C, valori mai scăzute (-4...2°C) înregistrându-se în zonele depresionare, unde izolat au fost condiții de producere a brumei și înghețului superficial la sol. Ploile sub formă de aversă, dar și torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, au fost însemnate cantitativ, pe areale agricole extinse ale țării. Pe unele suprafețe din estul, centrul și sudul țării, s-au înregistrat bălțiri de apă la suprafața solului, precum și excese de umiditate care au afectat parțial starea de vegetație, atât la culturile de toamnă, cât și la cele de primăvară. Local, în Moldova, Muntenia și Transilvania, căderile de grindină au afectat parțial/total, atât culturile de câmp (culcarea lanurilor în vetre, frunze perforate/rupte), cât și aparatul foliar în curs de formare, precum și mugurii, fructele și lăstarii la speciile pomi-viticole. De menționat faptul că, în zilele cele mai reci s-au înregistrat și precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), predominant sub formă de ninsoare. În condițiile agrometeorologice menționate, procesele de creștere și dezvoltare ale culturilor agricole sau desfășurat în bune condiții în aproape toată țara, ritmurile de vegetație fiind chiar intensificate, îndeosebi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului din zonele de câmpie. Starea de vegetație a plantelor s-a prezentat bună și medie, respectiv medie și slabă în semănăturile tardive și arealele agricole cu deficite de umiditate în sol.

Pentru evaluarea condițiilor de iernare ale speciilor de câmp și pomi-viticole, s-a calculat indicele agrometeorologic ce caracterizează anotimpul rece, respectiv *asprimea iernii* prin cuantumul temperaturilor medii diurne negative din aer ($\Sigma T_{med \leq 0^\circ C}$ / „unități de frig”) înregistrate în intervalul **01 noiembrie 2024 - 31 martie 2025**. Din analiza „unităților de frig” / $\Sigma T_{med \leq 0^\circ C}$, se exemplifică caracterul de iarnă *blândă* (19-200 „unități de frig”), în aproape toată

țara. O iarnă *rece* (251-300 „unități de frig”) și *deosebit de rece* (300-303 „unități de frig”) s-a semnalat local în estul Transilvaniei, *figura 25*.

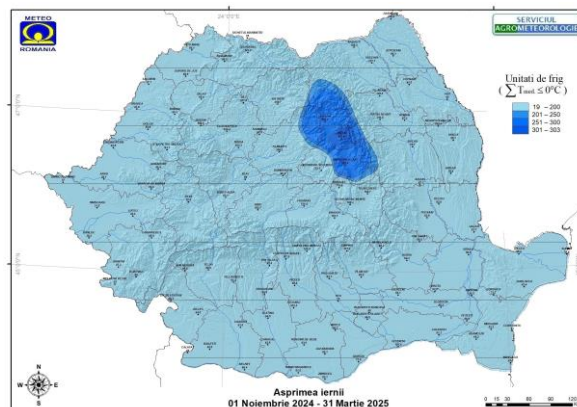


Figura 25. „Unități de frig” cumulate în perioada noiembrie 2024 - martie 2025

Cantitățile de precipitații înregistrate în perioada acumulării apei în sol (**01 noiembrie 2024 - 31 martie 2025**) s-au situat în limite *deficitare* (<200 l/mp / regim pluviometric secetos și moderat secetos), în cea mai mare parte a zonelor agricole. Precipitații *optime* (200-284 l/mp) au căzut în cea mai mare parte a Munteniei, local în nordul, nord-vestul, vestul, estul, izolat sudul Olteniei, vestul Banatului, nordul Crișanei și centrul Maramureșului, *figura 26*.

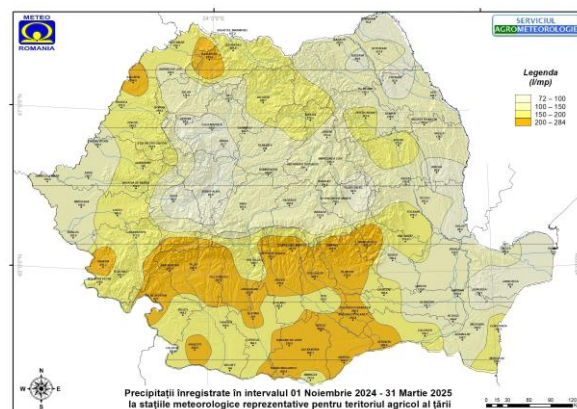


Figura 26. Precipitații cumulate în perioada noiembrie 2024 - martie 2025

La data de **31 Martie 2025**, rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă, pe adâncimea de sol 0-100 cm, s-a încadrat în limite *satisfăcătoare* (600-1250 mc/ha), *aproape de optim* (1250-1650 mc/ha) și izolat *optime* (1650-1720 mc/ha), pe aproape întreg teritoriul, cu excepția unor suprafețe agricole din cea mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei și a Banatului, local în sudul și vestul Crișanei, nordul, sudul și sud-estul Moldovei, izolat în nord-estul și vestul Moldovei, unde se semnală *seceta pedologică moderată* (480-600 mc/ha), *figura 27*.

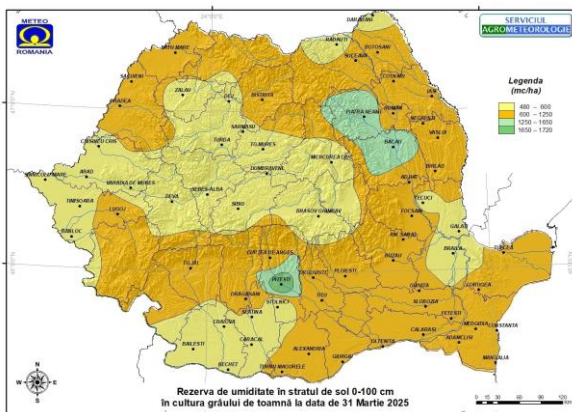


Figura 27. Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă la sfârșitul lunii martie 2025

În luna **aprilie 2025**, **temperatura medie diurnă a solului**, la adâncimea de 5 cm, a fost favorabilă parcurgerii primelor faze de vegetație la culturile deja semănate, precum și continuării însămânțărilor de primăvară. În **prima decadă a lunii aprilie 2025**, valorile medii ale temperaturii solului s-au situat între 5...12°C în aproape toată țara, cu excepția depresiunilor din nordul Moldovei, nordul și estul Transilvaniei, unde s-au înregistrat valori mai reduse, de 1...4°C, figura 28. În cea de **a doua decadă a lunii aprilie 2024** (figura 29), regimul termic mediu diurn al solului s-a situat între 12...17°C, în majoritatea zonelor agricole. În estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și nord-vestul Moldovei, local nordul Munteniei, s-au semnalat valori mai scăzute, 9...11°C. **La sfârșitul lunii aprilie 2025**, temperatura medie diurnă în sol la adâncimea de 5 cm s-a situat în limite cuprinse între 17...22°C, în aproape toată țara, și 14...16°C în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și nord-vestul Moldovei, local în nordul Munteniei, figura 30.

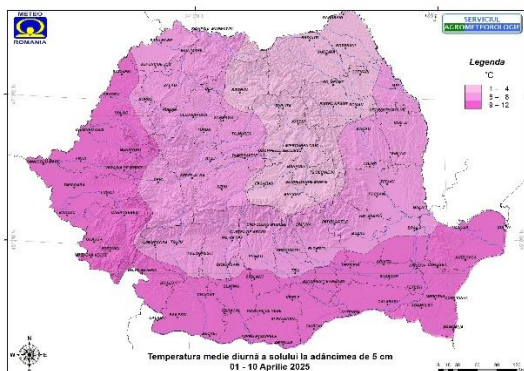


Figura 28. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm în intervalul 01-10 aprilie 2025

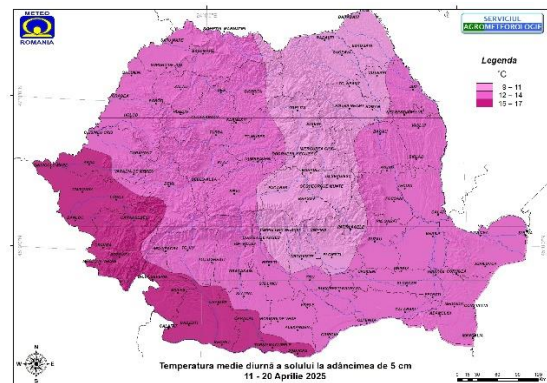


Figura 29. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm în intervalul 11-20 aprilie 2025

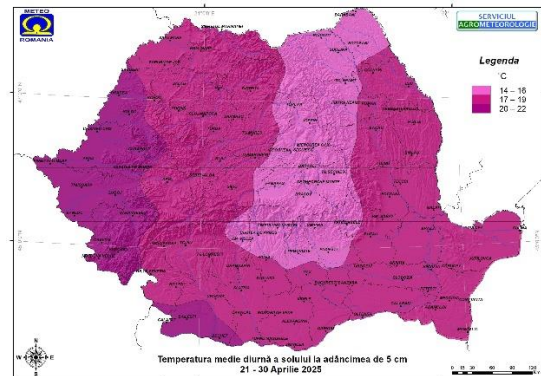


Figura 30. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm în intervalul 21-30 aprilie 2025

Potențialul termic al perioadei de trecere de la anotimpul de iarnă la primăvară este exprimat prin indicele de împrăvărare ($\Sigma T_{med. \geq 0^\circ C}$), calculat la nivelul intervalului **01 februarie - 10 aprilie 2025**. Local în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și nord-vestul Moldovei, izolat nordul Maramureșului s-a înregistrat o împrăvărare **moderată** (209-300 „unități de căldură”). În cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei și a Maramureșului, local în nordul, vestul, centrul și estul Munteniei, centrul, estul și nord-estul Dobrogei, vestul și sud-estul Crișanei, izolat nordul și nord-vestul Olteniei, sud-estul Banatului se semnalează o împrăvărare **normală** (301-400 „unități de căldură”). Pe suprafețe extinse din Banat, Crișana, Oltenia și Dobrogea, local vestul, estul, sudul, centrul și nord-estul Munteniei, izolat sudul și sud-estul Moldovei, se înregistrează o împrăvărare **timpurie** (401-499 „unități de căldură”), figura 31.

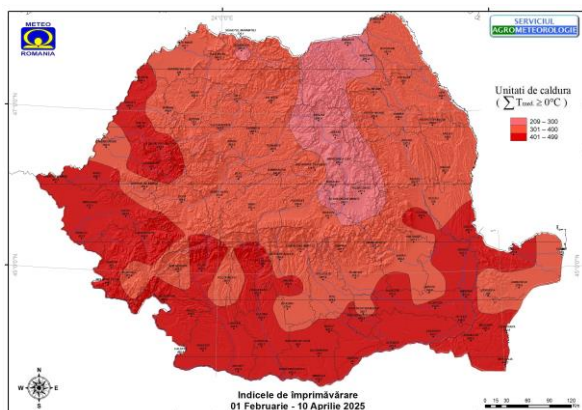


Figura 31. Indicele de imprimăvărare în intervalul 01 februarie - 10 aprilie 2025

Precipitațiile înregistrate în intervalul **01 - 30 aprilie 2025** s-au situat în limite deficitare (3-25 l/mp), în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei, Transilvaniei, Maramureșului și a Crișanei. Cantități normale (25-50 l/mp) au căzut local în nordul, nord-vestul, centrul, vestul, sudul și estul Transilvaniei, nordul, nord-vestul și vestul Moldovei, vestul și sudul Banatului, nordul, nord-estul, sudul, vestul și sud-vestul Olteniei, centrul, sudul, estul, izolat vestul Munteniei, nordul Maramureșului și estul Crișanei. Izolat în nord-vestul Olteniei și centrul Transilvaniei, precipitațiile au fost ridicate (50-56 l/mp), figura 32.

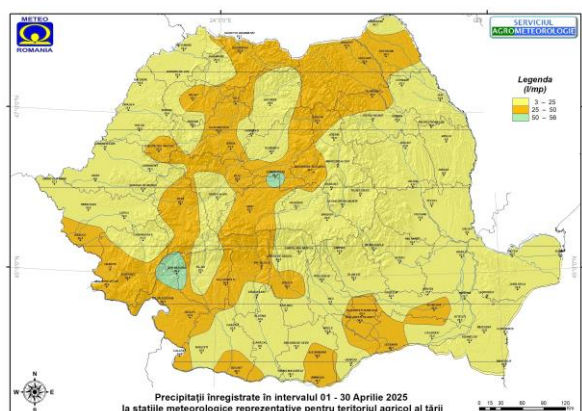


Figura 32. Precipitații înregistrate în luna aprilie 2025

La data de **30 Aprilie 2025**, rezerva de apă în cultura **grâului de toamnă**, pe adâncimea de sol 0-100 cm, a prezentat valori scăzute (*secetă pedologică moderată*) și deosebit de scăzute (*secetă pedologică puternică*), în cea mai mare parte a zonelor agricole. În Maramureș, cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei, local în nordul, nord-vestul, centrul, estul, sudul și sud-vestul Munteniei, izolat nord-estul Transilvaniei și nordul Crișanei, aprovizionarea cu apă a solului s-a situat în limite satisfăcătoare, figura 33.

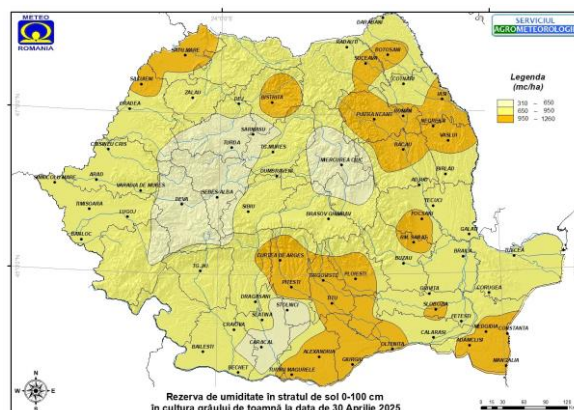


Figura 33. Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă la sfârșitul lunii aprilie 2025

La data de **30 aprilie 2025**, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm (**ogor**) s-a încadrat în limite satisfăcătoare (250-350 mc/ha), apropiate de optim (350-450 mc/ha) și local optime (450-500 mc/ha), în majoritatea zonelor. În Dobrogea, pe suprafețe agricole extinse din estul și local centrul și sudul Munteniei, nordul și sud-estul Moldovei, izolat sud-estul Olteniei, s-a semnalat *seceta pedologică moderată* (150-250 mc/ha) și *puternică* (90-150 mc/ha), figura 34.

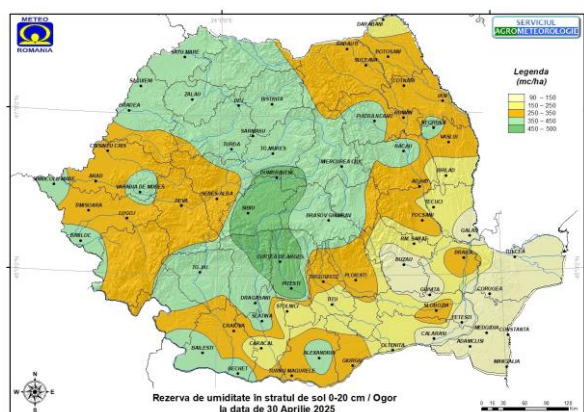


Figura 34. Conținutul de apă în cultura de porumb (ogor) la sfârșitul lunii aprilie 2025

Pe parcursul lunii **mai 2025**, cantitățile de precipitații (l/mp) înregistrate în luna **mai 2025** au fost abundente (100-125 l/mp) și chiar excedentare (125-209 l/mp), în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei și a Munteniei, local în vestul și estul Banatului, local în estul Crișanei. Pe suprafețe extinse din Oltenia, Maramureș și Banatului, local în nord-vestul, vestul, centrul și sudul Transilvaniei, vestul, și sudul Munteniei, sud-vestul și centrul Dobrogei, izolat sudul și centrul Crișanei, sudul Moldovei, s-au semnalat cantități ridicate (50-100 l/mp) de precipitații. În cea mai mare parte a Dobrogei, local în vestul și nordul Crișanei, izolat nord-vestul

Maramureșului, vestul și sud-vestul Olteniei, au căzut precipitații *normale* (25-50 l/mp) din punct de vedere pluviometric, *figura 35*.

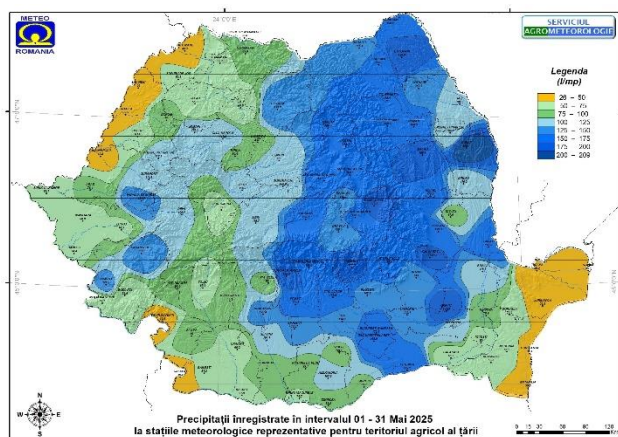


Figura 35. Precipitații înregistrate în luna mai 2025

La sfârșitul lunii **mai 2025**, rezerva de apă în cultura **grâului de toamnă**, pe adâncimea de sol 0-100 cm, a prezentat valori *satisfăcătoare* (950-1250 mc/ha), *aproprate de optim* (1250-1600 mc/ha) și *optime* (1600-1820 mc/ha), pe suprafețe agricole extinse din jumătatea de est a țării, local nordul și nord-estul Olteniei, sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nordul Maramureșului. *Seceta pedologică moderată* (650-950 mc/ha) și *puternică* (350-650 mc/ha) s-a semnalat în Crișana, cea mai mare parte a Olteniei, Banatului, Maramureșului, vestul Transilvaniei, nordul și sud-estul Dobrogei, izolat sudul Moldovei, *figura 36*.

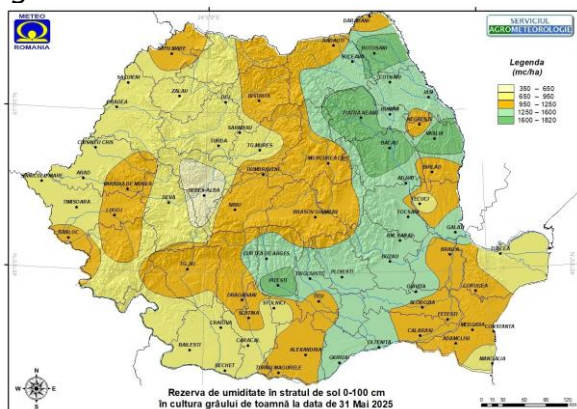


Figura 36. Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă la sfârșitul lunii mai 2025

La data de **31 mai 2025**, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-50 cm (**porumb**) s-a situat în limite *satisfăcătoare* (450-650 mc/ha), *aproprate de optim* (650-950 mc/ha) și *optime* (950-1250 mc/ha), în majoritatea zonelor de cultură. Valori *excedentare* (1250-1280 mc/ha) s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, local în nordul,

nord-vestul, vestul, estul și sudul Munteniei, izolat sud-estul Crișanei și estul Transilvaniei. *Seceta pedologică moderată* (350-450 mc/ha) și izolat *puternică* (250-350 mc/ha) s-a semnalat în Maramureș, pe suprafețe extinse din Dobrogea, vestul Crișanei, sud-vestul Olteniei și nord-vestul Banatului, *figura 37*.

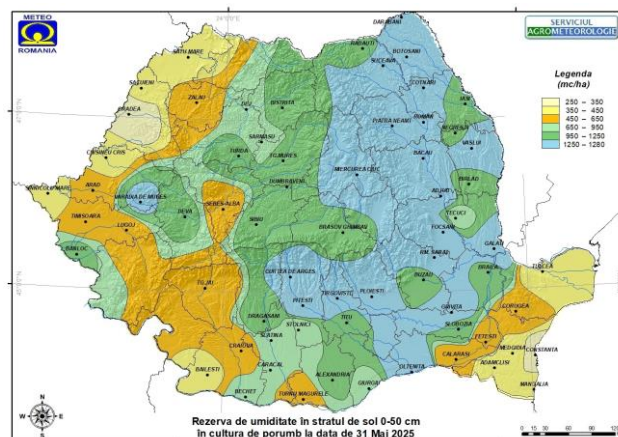


Figura 37. Rezerva de apă în cultura neirigată de porumb la sfârșitul lunii mai 2025

În aceste condiții, procesele de creștere și dezvoltare ale culturilor agricole s-au desfășurat în bune condiții în aproape toată țara, ritmurile de vegetație fiind chiar intensificate, îndeosebi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului din zonele de câmpie. Starea de vegetație a plantelor s-a prezentat bună și medie, respectiv medie și slabă în semănăturile tardive și arealele agricole cu deficite de umiditate în sol. Cerealierele de toamnă (**orz** și **grâu**) s-au aflat în fazele de înspicare (70-100%), înflorire (40-100%), maturitate în lapte și ceară (10-80%), *figurile 38 și 39*. În Muntenia, local s-a semnalat începutul maturității depline (10-20%). În sudul țării, s-a menținut atac de septorioză (*Septoria tritici*) și afide.



Figura 38. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Brașov CMR Transilvania Sud



Figura 39. Starea de vegetație a grâului de toamnă din zona Tecuci
CMR Moldova

Rapița a parcurs formarea silicvelor și a boabelor în silicve (30-100%), precum și începutul maturității depline (10-25%) în sudul țării, figura 40.



Figura 40. Starea de vegetație a rapiței din zona Oradea
CMR Banat Crișana

Sub aspect fenologic, **floarea-soarelui** și-a definitivat răsărirea (80-100%), aflându-se predominant la dezvoltarea primei perechi de frunze (10-100%) și înfrunzire (8-15 frunze), precum și începutul apariției calatidiului (10-20%), figura 41.



Figura 41. Starea de vegetație a florii-soarelui din zona Caracal
CMR Oltenia

Cultura de **porumb** semănată în epoca optimă a înregistrat formarea frunzei a treia (10-100%) și înfrunzirea (5-12 frunze), la

nivelul întregii țări, figura 42. În Dobrogea s-a înregistrat atacul de rățișoara porumbului (*Tanymecus dilaticollis*), iar în Moldova, bălțiri de apă la suprafața solului, figura 43.



Figura 42. Starea de vegetație a culturii de porumb din zona Oradea
CMR Banat Crișana



Figura 43. Starea de vegetație a porumbului din zona Vaslui
CMR Moldova

La **sfecla de zahăr** din principalele bazine specializate s-au continuat dezvoltarea primei perechi de frunze (50-100%), înfrunzirea (10-16 frunze) și începutul alungirii axei hipocotile (10-30%), figura 44.



Figura 44. Starea de vegetație a sfeclei de zahăr din zona Brașov
CMR Transilvania Sud

În funcție de data plantatului, **cartoful** a parcurs creșterea frunzelor și dezvoltarea lăstarilor laterali (50-100%), precum și tuberizarea (10-25%) la soiurile timpurii pentru consum, figura 45.



Figura 45. Starea de vegetație a cartofului din zona Cluj Napoca
CMR Transilvania Nord

Soiurile de **sâmburoase** au înregistrat fazele de acumulare a zaharurilor și maturare a fructelor (figura 46), iar **semințoasele**, dezvoltarea rodului, creșterea lăstarilor și înfrunzirea (figura 47).

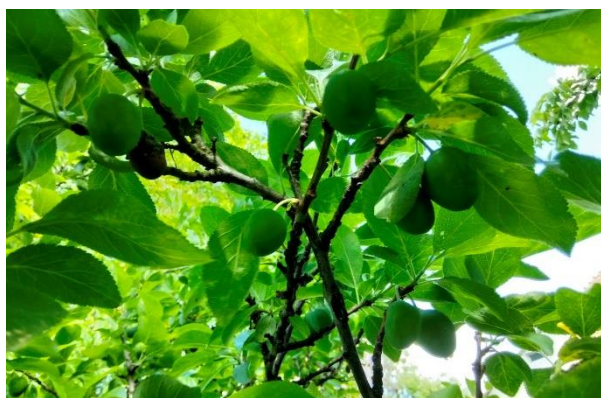


Figura 46. Starea de vegetație la prunul din zona Cluj Napoca
CMR Transilvania Nord



Figura 47. Starea de vegetație la mărul din zona Tg.Jiu
CMR Oltenia

În majoritatea podgoriilor, la **vița-de-vie** s-au semnalat înfrunzirea, înflorirea și formarea boabelor, figura 48.



Figura 48. Starea de vegetație a viței-de-vie din zona Cotnari
CMR Moldova

Vara 2025

Pe ansamblu, anotimpul de **vară 2025** s-a caracterizat printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, în aproape toată țara. Temperatura medie diurnă a aerului a fost cuprinsă între 15...33°C, mai ridicată cu 1...9°C în raport cu mediile multianuale. Temperaturile maxime ale aerului s-au situat între 13...43°C, iar cele minime între 5...24°C, valori mai scăzute (-2...4°C) înregistrându-se local în estul Transilvaniei. Instabilitatea atmosferică s-a manifestat prin ploi locale sub formă de aversă, dar și torențiale, fiind însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în majoritatea regiunilor. De asemenea, au fost condiții de producere a grindinei, iar precipitațiile au fost mai însemnate din punct de vedere agricol în jumătatea de nord a țării. Totodată, cantitățile de apă înregistrate într-un interval scurt de timp, precum și vântul asociat cu căderile de grindină au afectat parțial culturile agricole prin culcarea lanurilor în vetre, perforarea/sfâșierea aparatului foliar la prășitoare, căderea fructelor la pomii fructiferi și scuturarea boabelor la vița-de-vie. Ca urmare a menținerii deficitelor ridicate de umiditate în sol, starea de vegetație la culturile prășitoare neirigate a continuat să se deprecieze, îndeosebi în sudul, sud-estul, estul și vestul țării, semnalându-se ofilirea temporară, răsucirea și uscarea frunzelor bazale, precum și forțări stadiale, iar în plantațiile pomi-viticole s-au înregistrat fructe mici și deshidratate, precum și căderea prematură a acestora, acestea având un impact negativ asupra calității și cantității recoltelor.

Precipitațiile înregistrate în intervalul **01 - 30 iunie 2025** au fost *reduse cantitativ* și *chiar absente* (0-25 l/mp), în Dobrogea, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșului, Munteniei, Transilvaniei și a Olteniei. Cantități *normale* (25-50 l/mp) și *ridicate* (50-100 l/mp) s-au semnalat local în estul și centrul Transilvaniei, nordul, nord-vestul și centrul Munteniei, vestul, izolat sudul Moldovei, nord-vestul și estul Olteniei. Izolat în centrul Munteniei s-au înregistrat precipitații abundente (100-108 l/mp) de precipitații, **figura 49**.

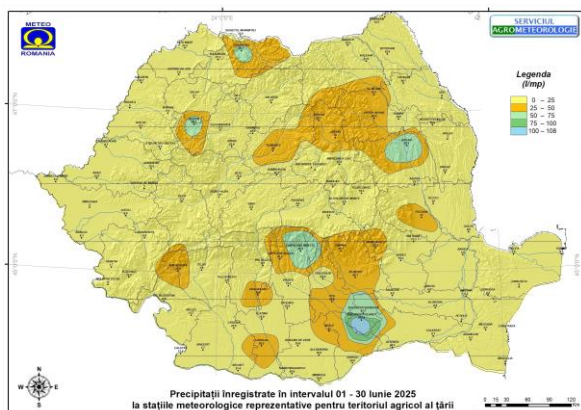


Figura 49. Cantități de precipitații înregistrate în luna iunie 2025

În intervalul **01 mai - 30 iunie 2025**, care corespunde *perioadei de consum maxim față de apă a culturii de grâu de toamnă* aflată în fazele fenologice de înspicare, înflorire, formare și umplere a bobului, regimul pluviometric a fost *secetos* (100-150 l/mp), *moderat secetos* (50-100 l/mp) și *extrem secetos* (32-50 l/mp), în Dobrogea, Maramureș, Banat și Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei, local în sudul, centrul, estul și vestul Munteniei, estul și sudul Moldovei. În cea mai mare parte a Moldovei, local în nordul, estul, centrul și sudul Munteniei, estul, sudul, sud-estul izolat vestul Transilvaniei, estul Olteniei, s-au acumulat cantități *optime* de precipitații (150-200 l/mp). Precipitații *ridicate* (200-277 l/mp) s-au înregistrat local în nordul, nord-vestul și centrul Munteniei, izolat nordul, centrul și estul Moldovei, **figura 50**.

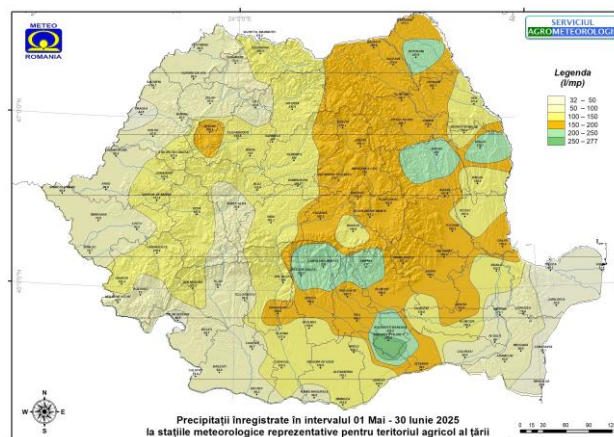


Figura 50. Cantități de precipitații cumulate în perioada mai-iunie 2025

La sfârșitul lunii **iunie 2025**, rezerva de apă în cultura **grâului de toamnă**, pe adâncimea de sol 0-100 cm, a prezentat valori *scăzute* (650-950 mc/ha /*secetă pedologică moderată*) și *deosebit de scăzute* (310-650 mc/ha /*secetă pedologică puternică*), în Maramureș, Crișana și Banat, pe suprafețe extinse din Oltenia, Dobrogea și Transilvania, local în estul și sudul Moldovei, sudul, sud-estul, izolat vestul Munteniei. Valori *satisfăcătoare* (950-1250 mc/ha) și izolat *apropiate de optim* (1250-1610 mc/ha), s-au semnalat în cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, izolat în estul Olteniei, sud-estul Crișanei și nordul Transilvaniei, **figura 51**.

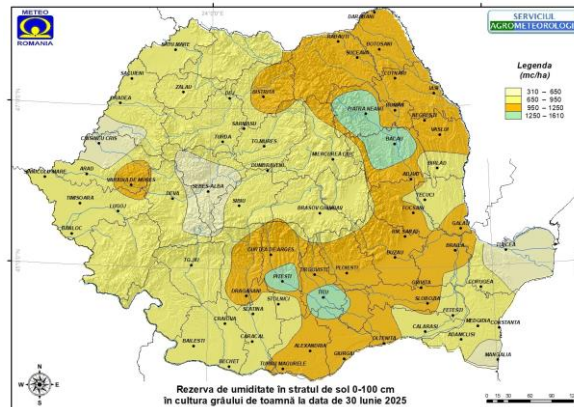


Figura 51. Rezerva de apă în cultura de grâu de toamnă la sfârșitul lunii iunie 2025

La data de **30 iunie 2025**, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în cultura **neirigată de porumb** s-a situat în limite *satisfăcătoare* (950-1450 mc/ha), *apropiate de optim* (1450-1850 mc/ha) și local *optime* (1850-1980 mc/ha), în Moldova, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei, sud-estul Olteniei, izolat sudul Banatului și sud-estul Crișanei. În Maramureș și Dobrogea, pe suprafețe extinse din Oltenia, Banat, Crișana, sud-estul Munteniei, nord-vestul și sudul Transilvaniei, se semnala

seceta pedologică moderată (650-950 mc/ha) și puternică (370-650 mc/ha), figura 52.

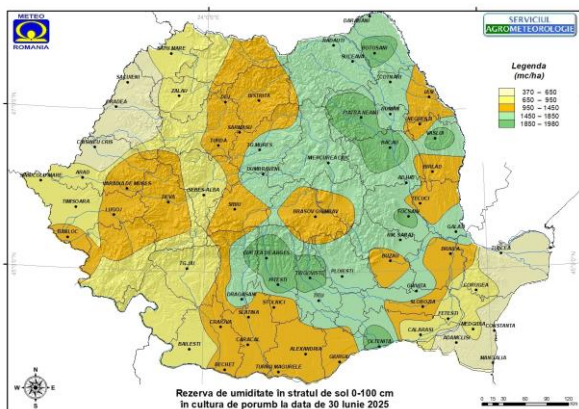


Figura 52. Rezerva de apă în cultura neirigată de porumb la sfârșitul lunii iunie 2025

Cantitățile de precipitații căzute în luna **ieulie 2025** au fost *normale* (25-50 l/mp) și *ridicate* (50-100 l/mp), în Crișana, Banat, pe suprafețe extinse din Moldova, Transilvania, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Precipitații *abundente* (100-125 l/mp) și chiar *excedentare* (125-197 l/mp) s-au semnalat în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Maramureșului, local în nordul, vestul, izolat estul Moldovei, nordul Olteniei și al Munteniei. În cea mai mare parte a Dobrogei, local sudul, centrul și vestul Munteniei, estul și sudul Olteniei, precipitațiile au fost *deficitare* (5-25 l/mp), figura 53.

La data de **31 iulie 2025**, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în **cultura neirigată de porumb** s-a situat în limite *scăzute* (650-950 mc/ha /*secetă pedologică moderată*) și *deosebit de scăzute* (Co-650 mc/ha /*secetă pedologică extremă și puternică*), atingând coeficientul de ofilire a plantelor, în Dobrogea, Oltenia, Banat, Crișana și Maramureș, cea mai mare parte a Munteniei, local sud-estul Moldovei, vestul și nord-vestul Transilvaniei, figura 54.

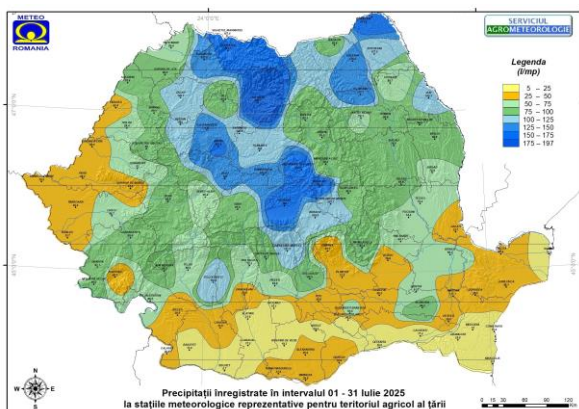


Figura 53. Cantități de precipitații căzute în luna iulie 2025

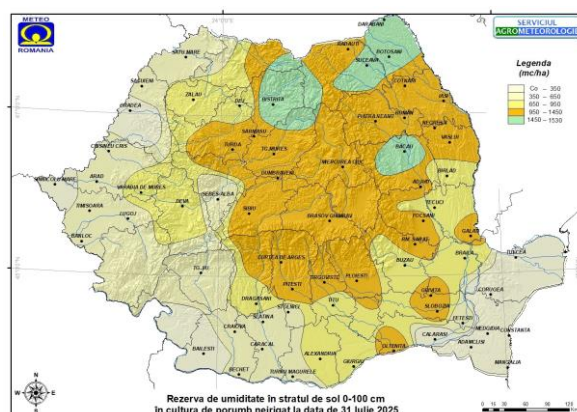


Figura 54. Rezerva de apă în cultura neirigată de porumb la sfârșitul lunii iulie 2025

În vederea evaluării condițiilor agrometeorologice din perioada cu cerințe maxime față de apă ale culturilor agricole (iunie-august) s-au prelucrat date privind intensitatea și durata fenomenului de „*arșiță*”. Astfel, analiza „*arșiței*” exprimată prin cuantumul unităților de „*arșiță*” ($\Sigma T_{max. \geq 32^{\circ}C}$), a evidențiat faptul că, în intervalul **01 iunie - 31 august 2025**, valorile unităților de „*arșiță*” au fost *reduse* și chiar *absente* (0-10 unități de „*arșiță*”), local în nordul, vestul, centrul și estul Moldovei, estul, sud-estul și nord-estul Dobrogei, estul, izolat vestul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Maramureșului. Local în nord-estul, centrul, estul, sudul și sud-estul Transilvaniei, nordul și centrul Maramureșului, izolat nordul Moldovei și al Munteniei, estul Dobrogei, „*arșița*” a avut intensitate, „*moderată*”, 11-30 unități de „*arșiță*”. Fenomenul s-a manifestat cu intensitate *ridicată* (31-50 unități de „*arșiță*”) local în estul și centrul Moldovei, nordul, nord-vestul și centrul Transilvaniei, izolat nordul și nord-vestul Munteniei, estul Crișanei. În Oltenia și Banat, pe suprafețe extinse din Muntenia și Crișana, local în sudul și estul Moldovei, nord-vestul și sud-vestul Maramureșului, centrul, sud-vestul și sudul Transilvaniei, sud-vestul, centrul, izolat nordul Dobrogei, s-au cumulat 51-230 unități, „*arșița*” fiind *accentuată*, figura 55.

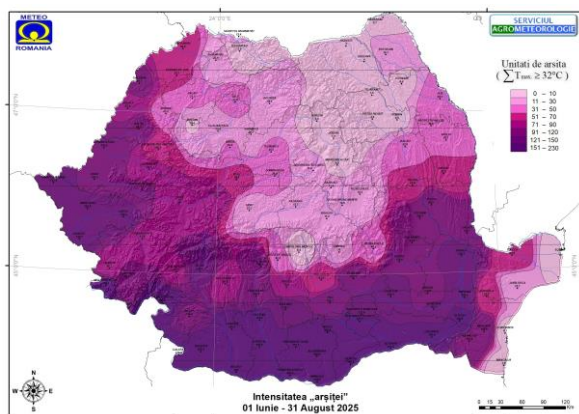


Figura 55. Intensitatea fenomenului de „arșiță” în intervalul 01 iunie - 31 august 2025

Durata intensității fenomenului de „arșiță” (număr de zile cu „arșiță”) a fost de 0-10 zile, local în nordul, vestul, centrul și estul Moldovei, estul, sud-estul și nord-estul Dobrogei, nordul Maramureșului, nord-estul, estul, sudul, sud-estul, izolat vestul Transilvaniei și nordul Munteniei. Local în nordul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul Transilvaniei, izolat în nordul și centrul Moldovei, centrul Maramureșului, estul Crișanei și al Dobrogei, fenomenul de „arșiță” s-a întins pe o durată de 11-20 zile cu „arșiță”. Fenomenul s-a manifestat în 21-30 zile cu „arșiță”, local în estul și centrul Moldovei, centrul Transilvaniei, nord-vestul și sud-vestul Maramureșului, izolat estul Crișanei și vestul Banatului. În Oltenia, pe suprafețe extinse din Banat, Muntenia, Crișana și Dobrogea, local în sudul și sud-estul Moldovei, sud-vestul și sudul Transilvaniei, sud-vestul, centrul, izolat nordul Dobrogei, „arșiță” a durat 31-63 zile, figura 56.

Precipitațiile înregistrate în intervalul **01 - 31 august 2025** au fost *reduse cantitativ* (1-25 l/mp), în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și a Olteniei, local în sudul, estul, centrul, nordul și nord-estul Moldovei, sudul, estul, sud-estul, izolat vestul Crișanei, estul Banatului, sudul Transilvaniei. Cantități *normale* (25-50 l/mp) și *ridicate* (50-97 l/mp) s-au semnalat în Maramureș, pe suprafețe extinse din Moldova, Transilvania, Crișana, Banat, nord-vestul, estul și centrul Moldovei, nord-vestul și nord-estul Olteniei, local nordul, vestul și sud-vestul Munteniei, figura 57.

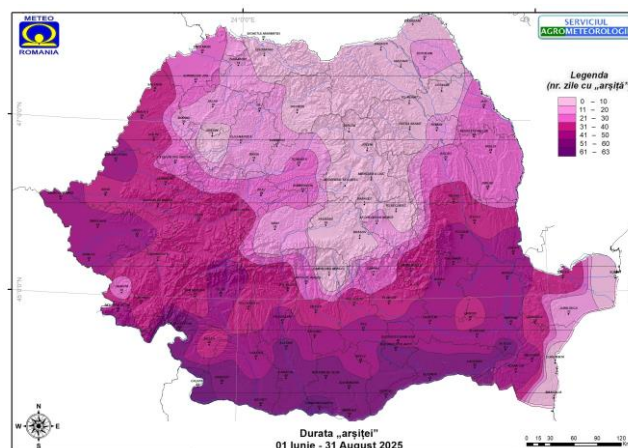


Figura 56. Durata fenomenului de „arșiță” în intervalul 01 iunie - 31 august 2025

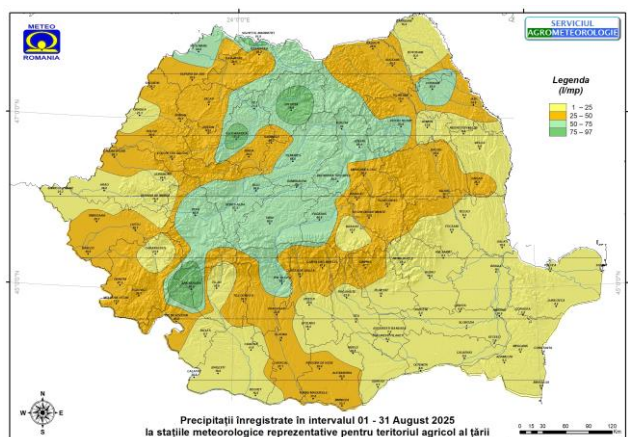


Figura 57. Cantități de precipitații căzute în luna august 2025

În intervalul **01 iunie - 31 august 2025** (*perioada de consum maxim față de apă a speciilor prășitoare*), precipitațiile înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic au caracterizat un *regim pluviometric moderat secetos* (150-200 l/mp), *secetos* (100-150 l/mp) și *extrem secetos* (12-100 l/mp), în aproape toată țara, cu excepția unor suprafețe agricole din nordul Maramureșului, sudul, estul, izolat centrul și nord-estul Transilvaniei, nordul, vestul și nord-estul Moldovei, nord-vestul Olteniei, nordul Munteniei, unde s-au semnalat valori *optime* de precipitații (200-277 l/mp), figura 58.

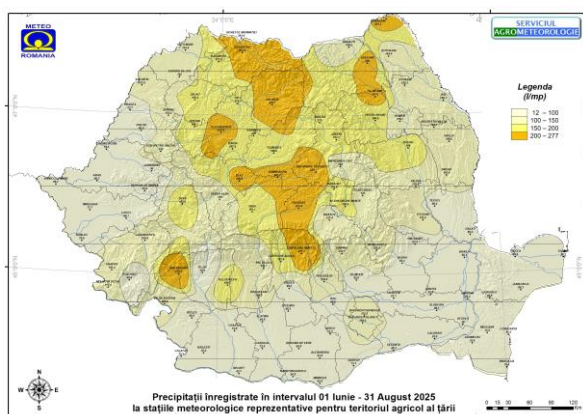


Figura 58. Cantități de precipitații cumulate în intervalul iunie-august 2025

Cantitățile de precipitații înregistrate pe parcursul anului agricol **01 septembrie 2024 - 31 august 2025** au fost deficitare (232-600 l/mp), în Crișana și Dobrogea, pe suprafețe agricole extinse din Oltenia, Transilvania, Muntenia, Maramureș și Banat, local în nord-vestul, estul, sudul și sud-estul Moldovei. Valori optime (600-700 l/mp) și izolat ridicate (700-794 l/mp) s-au semnalat local în nordul Maramureșului, nordul, vestul, estul și centrul Moldovei, nordul, nord-vestul, izolat centrul Munteniei, nordul, centrul și sudul Transilvaniei, nordul și nord-vestul Olteniei, sudul Banatului, figura 59.

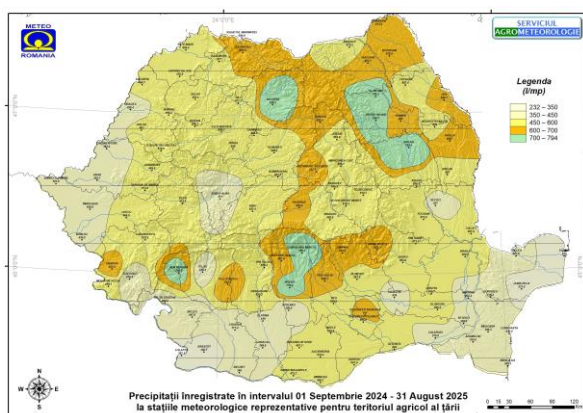


Figura 59. Cantități de precipitații cumulate în anul agricol septembrie 2024-august 2025

Din analiza numărului total de zile cu precipitații <1 l/mp înregistrate la stațiile reprezentative pentru teritoriul agricol, în anul agricol **01 septembrie 2024 - 31 august 2025** se remarcă un număr crescut de zile cu precipitații reduse (262-300) și chiar absente (301-326), în toate regiunile agricole, figura 60.

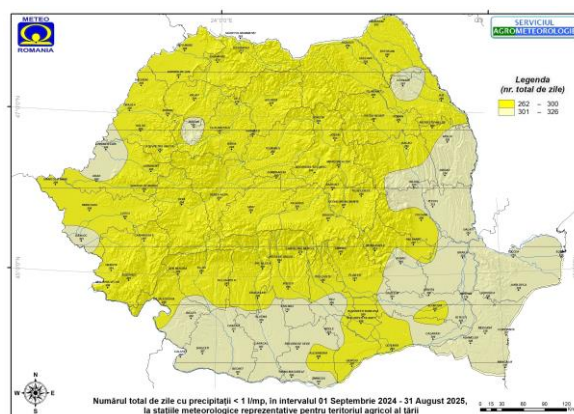


Figura 60. Numărul total de zile cu precipitații <1 l/mp în anul agricol septembrie 2024-august 2025

La sfârșitul lunii **august 2025**, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm în **cultura neirigată de porumb** s-a situat la valori scăzute (650-950 mc/ha /secetă pedologică moderată) și deosebit de scăzute (Co-650 mc/ha /secetă pedologică extremă și puternică), atingând coeficientul de ofilire a plantelor, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Valori satisfăcătoare (950-1030 mc/ha) s-au semnalat local în nordul, nord-estul, izolat centrul Moldovei, nord-estul și centrul Transilvaniei, figura 61.

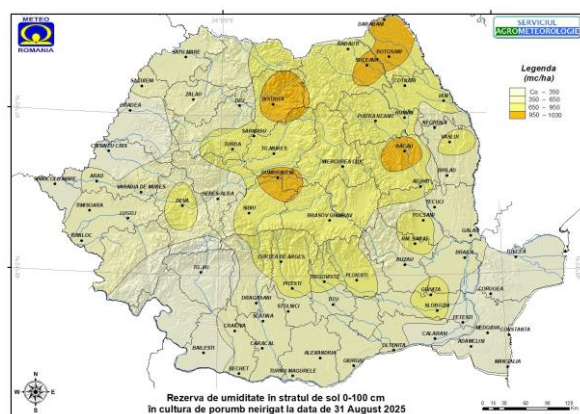


Figura 61. Rezerva de apă în cultura neirigată de porumb la sfârșitul lunii august 2025

Ca urmare a menținerii deficitelor ridicate de umiditate în sol, starea de vegetație la culturile prășitoare neirigate a continuat să se deprecieze, îndeosebi în sudul, sud-estul, estul și vestul țării, semnalându-se ofilirea temporară, răsucirea și uscarea frunzelor bazale, precum și forțări stadiale, iar în plantațiile pomi-viticole s-au înregistrat fructe mici și deshidratate, precum și căderea prematură a acestora, figurile 62 și 63.



Figura 62. Starea de vegetație a florii-soarelui din zona Craiova
CMR Oltenia



Figura 63. Starea de vegetație a culturii de porumb din zona Dr.Tr. Severin
CMR Oltenia

În funcție de data semănatului, **floarea-soarelui** a parcurs maturitatea în ceară (90-100%) și maturitatea deplină (30-100%), figura 64. Local în sudul țării producțiile obținute erau sub potențialul productiv al hibrizilor cultivați (460 kg/ha-Slobozia, 1250 kg/ha-Adamclisi).



Figura 64. Starea de vegetație florii-soarelui din zona Sârmașu
CMR Transilvania Sud

La cultura de **porumb** s-a definitivat maturitatea în lapte (80-100%), continuându-se totodată maturitatea în ceară și deplină (10-100%), precum și începutul recoltării în Banat, figura 65.



Figura 65. Starea a porumbului din zona Zalău
CMR Transilvania Nord

Sfecla de zahăr din centrul, estul și nordul țării a înregistrat fazele de îngroșare a axei hipocotile, precum și acumulare a zahărului în rădăcină (10-100%), figura 66.



Figura 66. Starea de vegetație a sfeclei de zahăr din zona Brașov
CMR Transilvania Sud

În toate bazinele de cultură, **cartoful** și-a continuat creșterea tuberculilor, veștejirea vrejilor, maturitatea deplină și recoltarea la soiurile pentru consum, figura 67.

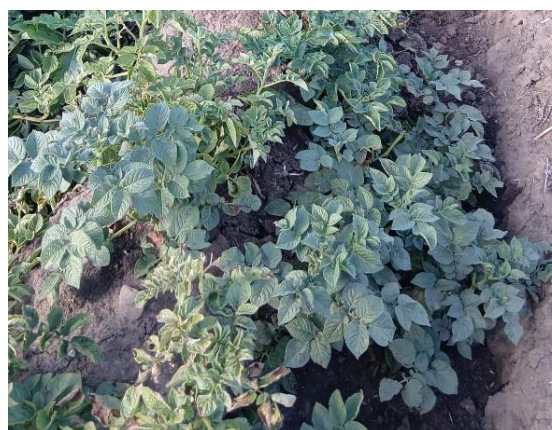


Figura 67. Starea de vegetație a cartofului din zona Suceava
CMR Moldova

Pomii fructiferi și **vița-de-vie** din toate plantațiile au parcurs creșterea și coacerea fructelor/boabelor, acumularea zaharurilor și recoltarea la soiurile aflate la

maturitatea de consum, *figurile 68 și 69*. Izolat, în Oltenia se semnală atac de răpănuș merelor (*Venturia inaequalis*).



Figura 68. Starea de vegetație la cultura de păr din zona Cluj Napoca
CMR Transilvania Nord



Figura 69. Starea de vegetație a viței-de-vie din zona Drăgășani
CMR Oltenia

CONCLUZII

În anotimpul de **toamnă din anul 2024**, vremea a fost caracterizată de alternanță termică, respectiv zile calde (temperaturile maxime atingând 37°C), cu perioade reci (minimele coborând până la -12°C).

Precipitațiile au fost în general, **abundente** în majoritatea regiunilor agricole, cu excepția sudului și estului Olteniei, unde local s-au înregistrat **deficite pluviometrice**.

Regimul hidrotermic a fost în general **favorabil pentru însămânțările de toamnă** (rapită, orz, grâu), iar ploile torențiale și vânturile au produs băltiri, întâzieri ale lucrărilor agricole și afectări ale unor culturi.

În majoritatea regiunilor, **rezerva de umiditate** a fost **apropiată de optim**, însă în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei s-a semnalat **fenomenul de secetă pedologică moderată și puternică**.

Începutul sezonului rece a permis acumularea unei rezerve moderate de umiditate în sol, mai ales în Muntenia și nordul Olteniei.

În majoritatea regiunilor agricole s-a înregistrat **deficit de precipitații** (<200 l/mp), ceea ce a determinat aprovizionare deficitară cu apă a solului pentru culturile de toamnă.

În Transilvania, Oltenia, Banat, Crișana, nordul și sudul Moldovei s-a semnalat seceta pedologică **moderată**, astfel afectând germinarea și răsărirea grâului de toamnă.

Pentru semănăturile întârziate riscul a fost crescut **din cauza lipsei de umiditate în stratul superficial al solului**.

Din punct de vedere termic, **iarna 2024 - 2025** a fost mai caldă decât în mod obișnuit în aproape toată țara. Temperaturile medii diurne au înregistrat abateri pozitive de 1...16°C. Precipitațiile au fost preponderent sub formă de ploaie și precipitații mixte, iar stratul de zăpadă a fost prezent sporadic.

În perioadele geroase, **lipsa stratului de zăpadă protector** din unele zone a condus la afectarea grâului în stadiile sensibile.

În sudul țării, vegetarea lentă a culturilor agricole a continuat pe fondul temperaturilor pozitive, iar în zonele reci și fără strat protector de zăpadă, s-au observat vătămări la frunze (brunificări, degerături). De asemenea, culturile înființate în epoca **optimă** au avut o stare bună, iar cele tardive, **medie/slabă**, cu vigurozitate și densitate redusă.

Rezerva de apă în sol a fost în general *satisfăcătoare* până la *optimă* pe profilul 0-100 cm pentru grâul de toamnă, favorabilă pentru iernarea culturilor de toamnă și pomilor.

Anotimpul de primăvară 2025 a fost cald, favorizând reluarea vegetației în condiții optime.

Luna **mai 2025** s-a caracterizat prin precipitații *excedentare* în multe zone, contribuind astfel la refacerea rezervei de apă în sol.

Aversele torențiale, grindină și vânt puternic semnalate în Moldova, Transilvania și Muntenia au afectat culturile prin *culcare, perforarea frunzelor, pierderi de fructe*.

Semănăturile și dezvoltarea culturilor prășitoare au fost afectate de fenomenul de *secetă pedologică moderată și puternică*.

Băltirile și excesele de umiditate din estul, sudul și centrul țării au determinat asfixierea radiculară a plantelor și apariția de boli.

În **vara 2025**, temperaturile au fost mult mai ridicate decât normalul climatologic (+1...+9°C față de mediile multianuale), **arșița fiind accentuată și persistentă** (51-230 unități și 31-63 zile cu $T_{max} \geq 32^{\circ}\text{C}$) în: Oltenia, Banat, Muntenia, sudul Dobrogei.

În lunile **iulie și august** s-au semnalat ploi importante în Transilvania, Moldova, Crișana, ducând la refacerea temporară a umidității din sol. Nordul Munteniei și estul Moldovei au beneficiat de precipitații *aproprate de necesarul optim*.

Fenomenul de secetă pedologică severă (extremă) s-a semnalat în Dobrogea, Oltenia, Banat, Crișana și Muntenia, fiind risc de pierderi majore la culturile prășitoare neirigate. La grâul de toamnă, seceta pedologică din timpul fazelor critice (formarea și umplerea bobului) a afectat calitatea și cantitatea recoltei obținute.

Material elaborat de **SERVICIUL DE AGROMETEOROLOGIE:**

Daniel ALEXANDRU, Dumitru ANGHEL, Maria-Gabriela RADU, Rodica TUDOR, Andreea POPESCU, Codruța HUȘTIU, Bianca MIRCEA, Maria MAGHERCĂ.